

PVsyst - Informe de simulación

Sistema conectado a la red

Proyecto: PHOENIX-1167696_POSEIDON-1167699

Variante: Nueva variante de simulación

Cobertizos en el suelo

Potencia del sistema: 1119 kWp

Urimaco - Colombia



TECNOSOLAR
CONEXIÓN RENOVABLE

Author



**PVsyst V8.0.12**

VC0, Fecha de simulación:

04/01/26 01:31

con V8.0.12

Resumen del proyecto**Sitio geográfico**

Urimaco

Colombia

Situación

Latitud 7.90 °(N)
Longitud -72.57 °(W)
Altitud 240 m
Zona horaria UTC-5

Configuración del proyecto

Albedo 0.20

Datos meteo

Urimaco

Meteonorm 8.2 (2016-2021), Sat=100% - Sintético

Resumen del sistema**Sistema conectado a la red**

Simulación para el año nº 10

Orientación #1**Plano fijo**

Inclinación/Azimet 10 / 0 °

Cobertizos en el suelo**Sombreados cercanos**

Sombreados lineales : Lento (simul.)

Necesidades del usuario

Carga ilimitada (red)

Información del sistema**Generador FV**

Núm. de módulos

1576 unidades

Pnom total

1119 kWp

Inversores

Núm. de unidades

3 unidades

Potencia total

900 kWca

Proporción Pnom

1.24

Resumen de resultados

Energía producida 1545.2 MWh/año Producción específica 1381 kWh/kWp/año Proporción rend. PR 79.23 %

Tabla de contenido

Resumen de proyectos y resultados	2
Parámetros generales, Características del generador FV, Pérdidas del sistema	3
Definición del horizonte	7
Resultados principales	8
Diagrama de pérdida	9
Gráficos predefinidos	10
Herramienta de envejecimiento	12
Evaluación P50 - P90	14



PVsyst V8.0.12

VC0, Fecha de simulación:

04/01/26 01:31

con V8.0.12

Parámetros generales

Sistema conectado a la red

Orientación #1

Plano fijo

Inclinación/Azimet 10 / 0 °

Modelos usados

Transposición Perez

Difuso Perez, Meteonorm

Circunsolar separado

Necesidades del usuario

Carga ilimitada (red)

Cobertizos en el suelo

Configuración de cobertizos

Núm. de cobertizos 43 unidades

Conjunto de Generadores FV

Ángulo límite de sombreado

Ángulo límite de perfil 27.7 °

Tamaños

Espaciado entre cobertizos 6.33m

Ancho de sensor 4.79m

GCR medio 75.7%

Banda inactiva superior 0.02m

Banda inactiva inferior 0.02m

Horizonte

Altura promedio 4.7 °

Sombreados cercanos

Sombreados lineales : Lento (simul.)

Características del generador FV

Módulo PV

Fabricante Generic

Modelo JAM66D46-710/LB

(Definición de parámetros personalizados)

Unidad Nom. Potencia 710 Wp

Número de módulos FV 1576 unidades

Nominal (STC) 1119 kWp

Conjunto #1 - INVERSOR #1.1

Número de módulos FV 435 unidades

Nominal (STC) 309 kWp

Módulos 15 cadena x 29 En serie

En cond. de funcionam. (60°C)

Pmpp 277 kWp

U mpp 1046 V

I mpp 265 A

Conjunto #2 - INVERSOR #1.2

Número de módulos FV 90 unidades

Nominal (STC) 63.9 kWp

Módulos 3 cadena x 30 En serie

En cond. de funcionam. (60°C)

Pmpp 57.3 kWp

U mpp 1082 V

I mpp 53 A

Conjunto #3 - INVERSOR #2.1

Número de módulos FV 435 unidades

Nominal (STC) 309 kWp

Módulos 15 cadena x 29 En serie

En cond. de funcionam. (60°C)

Pmpp 277 kWp

U mpp 1046 V

I mpp 265 A

Inversor

Fabricante Generic

Modelo SUN2000-330KTL-H1

(Definición de parámetros personalizados)

Unidad Nom. Potencia 300 kWca

Número de inversores 3 unidades

Potencia total 900 kWca

Número de inversores 5 * MPPT 17% 0.8 unidad

Potencia total 250 kWca

Voltaje de funcionamiento 550-1500 V

Potencia máx. (=>30°C) 330 kWca

Proporción Pnom (CC:CA) 1.24

No hay reparto de potencia entre MPPTs

Número de inversores 1 * MPPT 17% 0.2 unidad

Potencia total 50.0 kWca

Voltaje de funcionamiento 550-1500 V

Potencia máx. (=>30°C) 330 kWca

Proporción Pnom (CC:CA) 1.28

Número de inversores 5 * MPPT 17% 0.8 unidad

Potencia total 250 kWca

Voltaje de funcionamiento 550-1500 V

Potencia máx. (=>30°C) 330 kWca

Proporción Pnom (CC:CA) 1.24

No hay reparto de potencia entre MPPTs



PVsyst V8.0.12

VC0, Fecha de simulación:

04/01/26 01:31

con V8.0.12

Características del generador FV

Conjunto #4 - INVERSOR #2.2

Número de módulos FV	90 unidades	Número de inversores	1 * MPPT 17% 0.2 unidad
Nominal (STC)	63.9 kWp	Potencia total	50.0 kWca
Módulos	3 cadena x 30 En serie		
En cond. de funcionam. (60°C)		Voltaje de funcionamiento	550-1500 V
Pmpp	57.3 kWp	Potencia máx. (=>30°C)	330 kWca
U mpp	1082 V	Proporción Pnom (CC:CA)	1.28
I mpp	53 A		

Conjunto #5 - INVERSOR #3.1

Número de módulos FV	348 unidades	Número de inversores	3 * MPPT 17% 0.5 unidad
Nominal (STC)	247 kWp	Potencia total	150 kWca
Módulos	12 cadena x 29 En serie		
En cond. de funcionam. (60°C)		Voltaje de funcionamiento	550-1500 V
Pmpp	222 kWp	Potencia máx. (=>30°C)	330 kWca
U mpp	1046 V	Proporción Pnom (CC:CA)	1.65
I mpp	212 A		

Conjunto #6 - INVERSOR #3.2

Número de módulos FV	120 unidades	Número de inversores	2 * MPPT 17% 0.3 unidad
Nominal (STC)	85.2 kWp	Potencia total	100 kWca
Módulos	4 cadena x 30 En serie		
En cond. de funcionam. (60°C)		Voltaje de funcionamiento	550-1500 V
Pmpp	76.4 kWp	Potencia máx. (=>30°C)	330 kWca
U mpp	1082 V	Proporción Pnom (CC:CA)	0.85
I mpp	71 A		

Conjunto #7 - INVERSOR #3.3

Número de módulos FV	58 unidades	Número de inversores	1 * MPPT 17% 0.2 unidad
Nominal (STC)	41.2 kWp	Potencia total	50.0 kWca
Módulos	2 cadena x 29 En serie		
En cond. de funcionam. (60°C)		Voltaje de funcionamiento	550-1500 V
Pmpp	36.9 kWp	Potencia máx. (=>30°C)	330 kWca
U mpp	1046 V	Proporción Pnom (CC:CA)	0.82
I mpp	35 A		

Potencia FV total

Nominal (STC)	1119 kWp
Total	1576 módulos
Área del módulo	4896 m²
Área celular	4587 m²

Potencia total del inversor

Potencia total	900 kWca
Número de inversores	3 unidades
Proporción Pnom	1.24
Sin reparto de potencia	

Pérdidas del conjunto

Pérdidas de suciedad del conjunto

Frac. de pérdida	3.0 %
------------------	-------

Factor de pérdida térmica

Temperatura módulo según irradiancia	
Uc (const)	29.0 W/m²K
Uv (viento)	1.5 W/m²K/m/s

LID - Degradación Inducida por Luz

Frac. de pérdida	1.0 %
------------------	-------

Pérdida de calidad módulo

Frac. de pérdida	-0.75 %
------------------	---------

Módulo de degradación media

Año n°	10
Factor de pérdida	0.4 %/año
Contribuciones Imp / Vmp	80% / 20%

Desajuste debido a la degradación

Dispersión Imp RMS	0.4 %/año
Dispersión Vmp RMS	0.4 %/año



PVsyst V8.0.12

VC0, Fecha de simulación:

04/01/26 01:31

con V8.0.12

Pérdidas del conjunto

Pérdidas de desajuste de módulo

Conjunto #1 - INVERSOR #1.1

Frac. de pérdida 1.00 % en MPP

Conjunto #2 - INVERSOR #1.2

Frac. de pérdida 1.00 % en MPP

Conjunto #3 - INVERSOR #2.1

Frac. de pérdida 1.00 % en MPP

Conjunto #4 - INVERSOR #2.2

Frac. de pérdida 1.00 % en MPP

Conjunto #5 - INVERSOR #3.1

Frac. de pérdida 1.00 % en MPP

Conjunto #6 - INVERSOR #3.2

Frac. de pérdida 1.00 % en MPP

Conjunto #7 - INVERSOR #3.3

Frac. de pérdida 1.00 % en MPP

Factor de pérdida IAM

Efecto de incidencia (IAM): Perfil definido por el usuario

0°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
1.000	1.000	0.993	0.972	0.948	0.869	0.737	0.000

Pérdidas de cableado CC

Res. de cableado global 10 mΩ

Frac. de pérdida 1.5 % en STC

Conjunto #1 - INVERSOR #1.1

Res. conjunto global 67 mΩ

Frac. de pérdida 1.5 % en STC

Conjunto #3 - INVERSOR #2.1

Res. conjunto global 67 mΩ

Frac. de pérdida 1.5 % en STC

Conjunto #5 - INVERSOR #3.1

Res. conjunto global 83 mΩ

Frac. de pérdida 1.5 % en STC

Conjunto #7 - INVERSOR #3.3

Res. conjunto global 500 mΩ

Frac. de pérdida 1.5 % en STC

Conjunto #2 - INVERSOR #1.2

Res. conjunto global 345 mΩ

Frac. de pérdida 1.5 % en STC

Conjunto #4 - INVERSOR #2.2

Res. conjunto global 345 mΩ

Frac. de pérdida 1.5 % en STC

Conjunto #6 - INVERSOR #3.2

Res. conjunto global 259 mΩ

Frac. de pérdida 1.5 % en STC

Pérdidas de cableado CA

Línea de salida del inv. hasta transfo MV

Voltaje inversor 800 Vca tri

Frac. de pérdida 1.66 % en STC

Inversor: SUN2000-330KTL-H1

Sección cables (1 Inv.) Alu 1 x 3 x 300 mm²

Longitud de los cables 249 m

Inversor: SUN2000-330KTL-H1

Sección cables (2 Inv.) Alu 2 x 3 x 185 mm²

Longitud media de los cables 167 m

Línea MV hasta inyección

Voltaje MV 13.2 kV

Cables Alu 3 x 70 mm²

Longitud 5250 m

Frac. de pérdida 1.50 % en STC



PVsyst V8.0.12

VC0, Fecha de simulación:
04/01/26 01:31
con V8.0.12

Pérdidas de CA en transformadores

Transfo MV

Voltaje medio 13.2 kV

Parámetros del transformador

Potencia nominal en STC 1.11 MVA

Iron Loss (Conexión 24/24) 0.90 kVA

Fracción de pérdida de hierro 0.08 % en STC

Pérdida cobre 13.62 kVA

Fracción de pérdida de cobre 1.23 % en STC

Resistencia equivalente de bobinas 3 x 7.11 mΩ



PVsyst V8.0.12

VC0, Fecha de simulación:
04/01/26 01:31
con V8.0.12

Definición del horizonte

Horizon from PVGIS website API, Lat=7°53'58", Long=-72°34'4", Alt=240m

Altura promedio	4.7 °	Factor Albedo	0.77
Factor difuso	0.99	Fracción de albedo	100 %

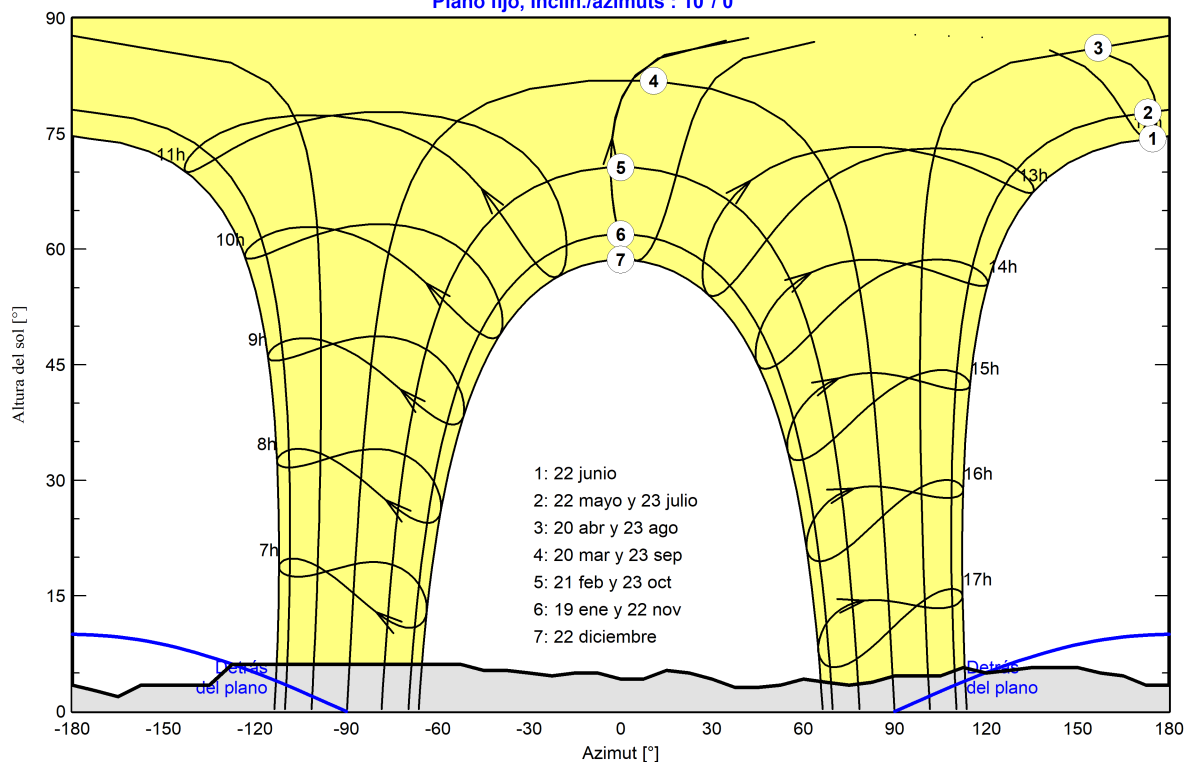
Perfil del horizonte

Azimet [°]	-180	-173	-165	-158	-135	-128	-53	-45	-38	-30	-23	-15
Altura [°]	3.4	2.7	1.9	3.4	3.4	6.1	6.1	5.3	5.3	5.0	4.6	5.0
Azimet [°]	-8	0	8	15	23	30	38	45	53	60	68	75
Altura [°]	5.0	4.2	4.2	5.3	5.0	4.2	3.1	3.1	3.4	4.2	3.8	3.4
Azimet [°]	83	90	105	113	120	128	135	150	158	165	173	180
Altura [°]	3.8	4.6	4.6	5.7	5.0	5.3	5.7	5.7	5.0	4.6	3.4	3.4

Recorridos solares (diagrama de altura / azimet)

Orientación #1

Plano fijo, Inclín./azimuts : 10°/ 0°





PVsyst V8.0.12

VC0, Fecha de simulación:

04/01/26 01:31

con V8.0.12

Resultados principales

Producción del sistema

Energía producida

1545.2 MWh/año

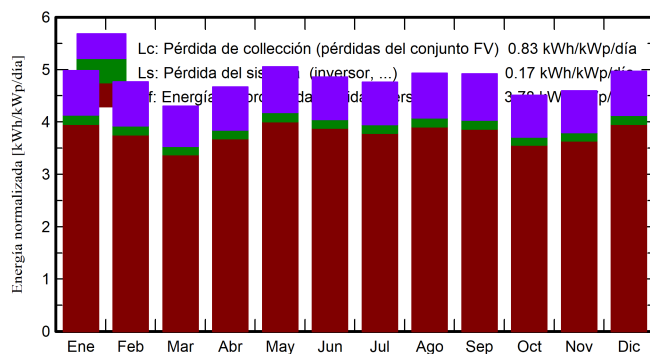
Producción específica

1381 kWh/kWp/año

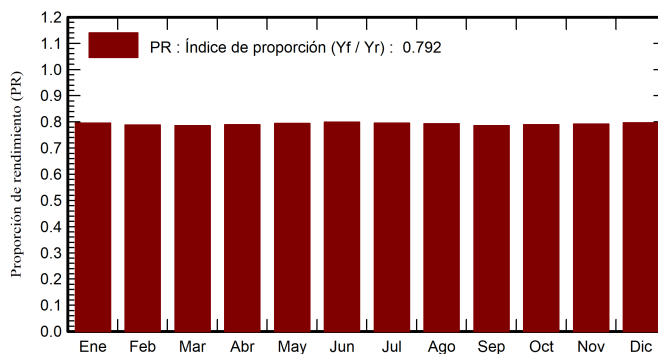
Proporción rend. PR

79.23 %

Producciones normalizadas (por kWp instalado)



Proporción de rendimiento (PR)



Balances y resultados principales

	GlobHor kWh/m ²	DiffHor kWh/m ²	T_Amb °C	GlobInc kWh/m ²	GlobEff kWh/m ²	EArray MWh	E_Grid MWh	PR proporción
Enero	144.0	73.34	26.64	154.3	147.6	143.4	137.4	0.796
Febrero	128.2	67.30	26.93	133.4	127.6	123.1	117.7	0.789
Marzo	132.3	74.87	27.39	133.4	127.2	122.8	117.3	0.786
Abril	142.4	76.13	27.41	140.0	133.5	129.2	123.6	0.789
Mayo	164.0	81.45	28.59	156.6	149.4	145.1	139.0	0.794
Junio	154.9	82.08	28.51	145.8	138.7	136.0	130.4	0.800
Julio	155.9	78.73	29.09	147.5	140.5	137.1	131.3	0.795
Agosto	157.7	85.22	29.67	152.8	145.5	141.5	135.6	0.794
Septiembre	147.8	80.42	29.40	147.6	140.7	135.5	129.8	0.786
Octubre	136.7	86.71	28.71	139.8	133.0	128.9	123.6	0.790
Noviembre	130.3	72.70	27.12	137.9	131.2	127.5	122.2	0.792
Diciembre	142.7	73.98	27.00	154.0	146.9	143.2	137.3	0.797
Año	1737.0	932.93	28.05	1743.0	1661.8	1613.4	1545.2	0.792

Leyendas

GlobHor Irradiación horizontal global

DiffHor Irradiación difusa horizontal

T_Amb Temperatura ambiente

GlobInc Global incidente plano receptor

GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray Energía efectiva a la salida del conjunto

E_Grid Energía inyectada en la red

PR Proporción de rendimiento



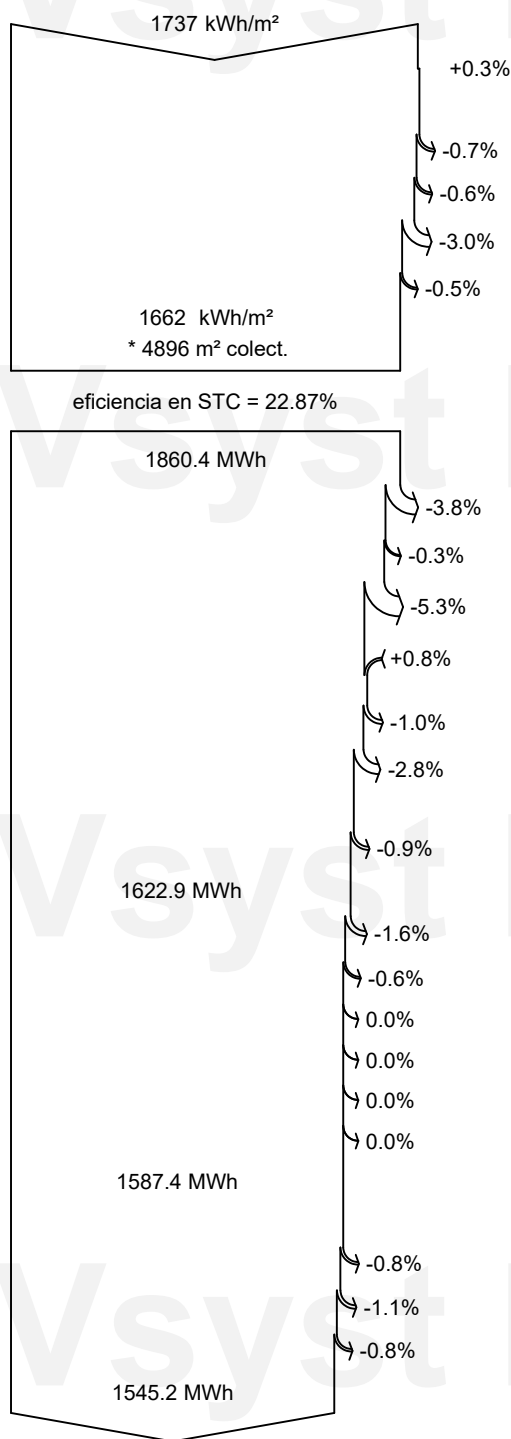
PVsyst V8.0.12

VC0, Fecha de simulación:

04/01/26 01:31

con V8.0.12

Diagrama de pérdida



Irradiación horizontal global

Global incidente plano receptor

Sombreados lejanos / Horizonte

Sombreados cercanos: pérdida de irradiancia

Factor de pérdida de suciedad

Factor IAM en global

Irradiancia efectiva en colectores

Conversión FV

Conjunto de energía nominal (con efic. STC)

Pérdida de degradación módulos (por año #10)

Pérdida FV debido al nivel de irradiancia

Pérdida FV debido a la temperatura.

Pérdida calidad de módulo

LID - Degradación inducida por luz

Pérdidas de desajuste, módulos y cadenas
(incluyendo 1.7% para dispersión por degradación)

Pérdida óhmica del cableado

Energía virtual del conjunto en MPP

Pérdida del inversor durante la operación (eficiencia)

Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal

Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada máxima

Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal

Pérdida del inversor debido al umbral de potencia

Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje

Energía disponible en la salida del inversor

Pérdidas óhmicas CA

Pérdida de transfo de voltaje medio

Pérdida óhmica de línea MV

Energía inyectada en la red

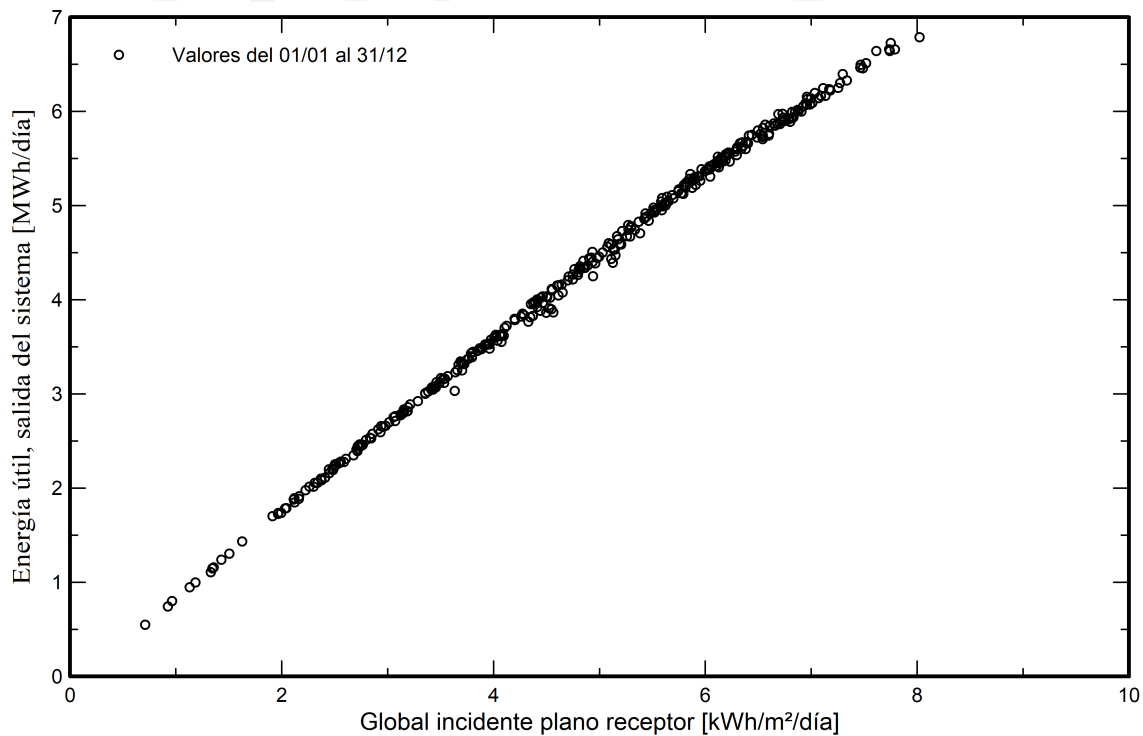


PVsyst V8.0.12

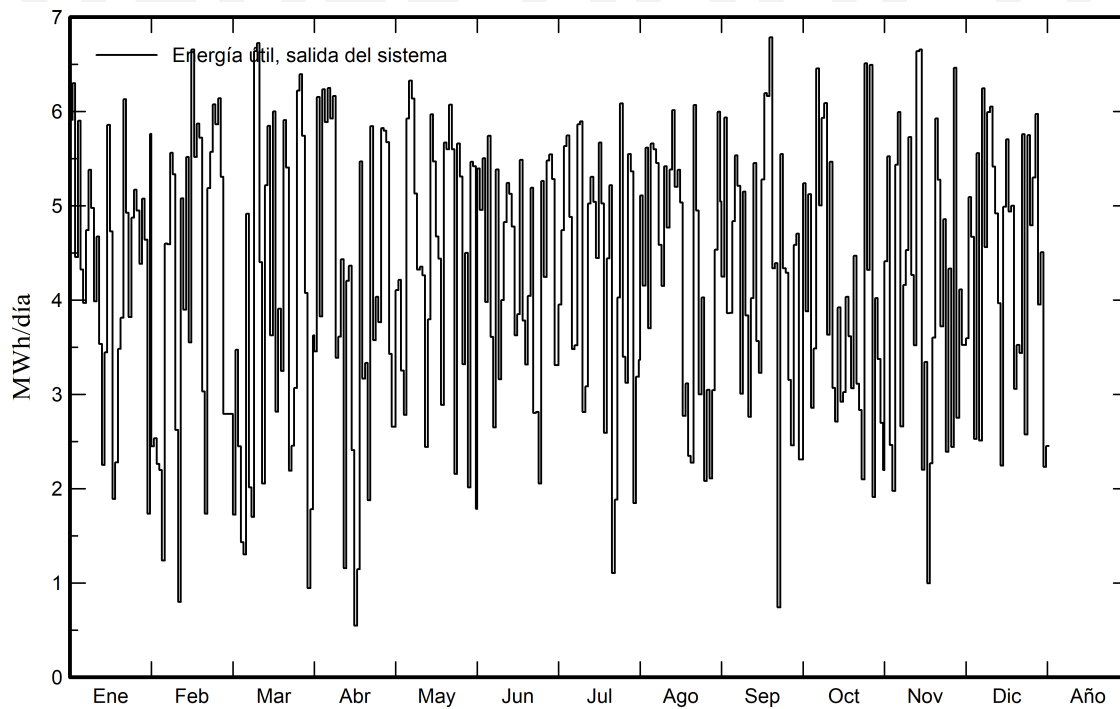
VC0, Fecha de simulación:
04/01/26 01:31
con V8.0.12

Gráficos predefinidos

Diagrama entrada/salida diaria



Energía diaria a la salida del sistema



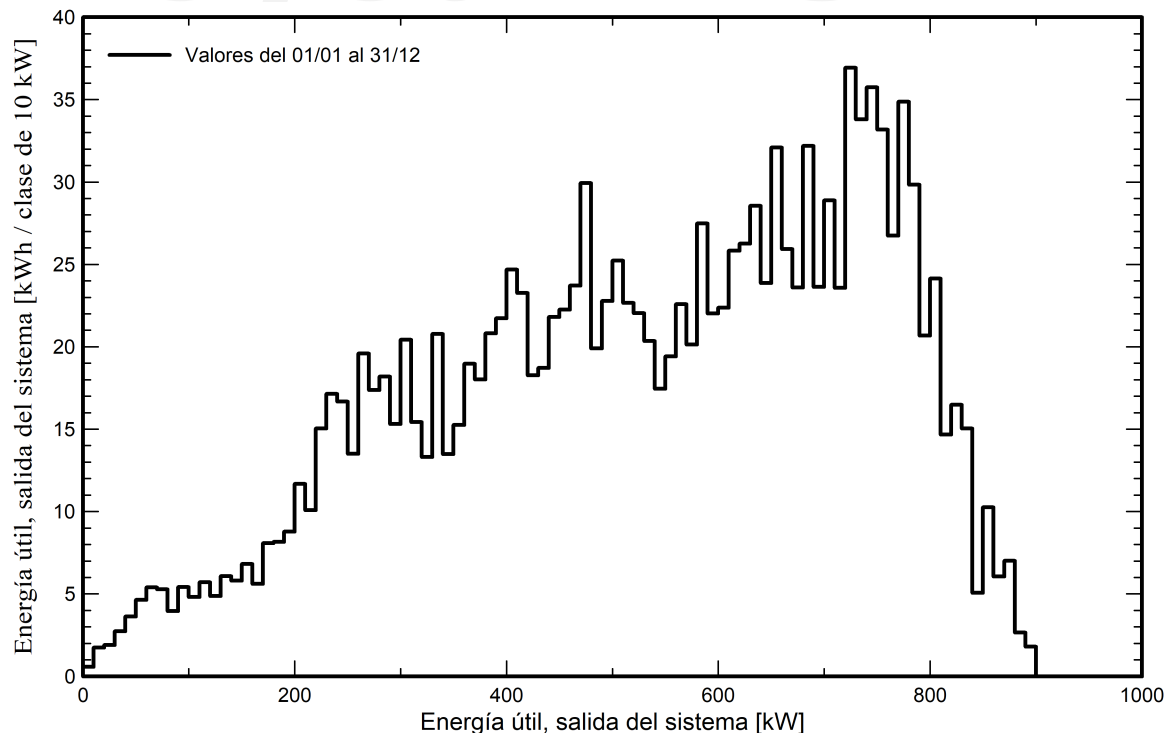


PVsyst V8.0.12

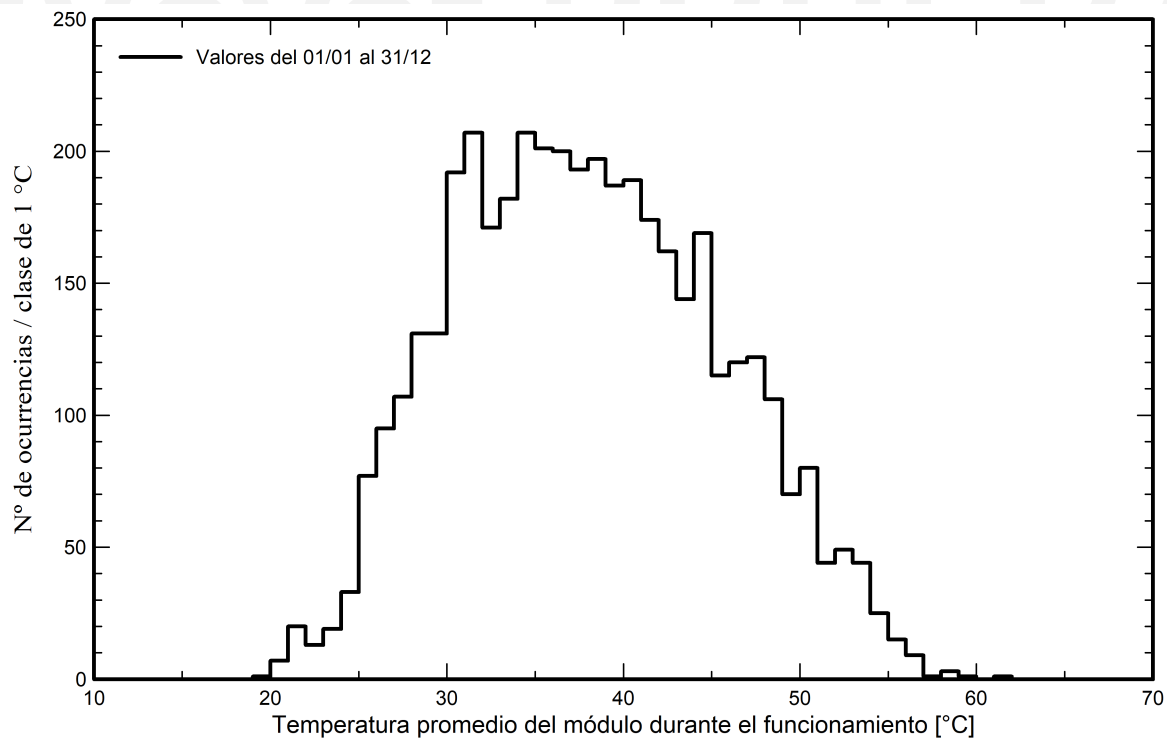
VC0, Fecha de simulación:
04/01/26 01:31
con V8.0.12

Gráficos predefinidos

Distribución de potencia de salida del sistema



Distribución de la temperatura del conjunto durante la ejecución





PVsyst V8.0.12

VC0, Fecha de simulación:

04/01/26 01:31

con V8.0.12

Herramienta de envejecimiento

Parámetros de envejecimiento

Lapso de tiempo de la simulación 30 años

Módulo de degradación media

Factor de pérdida 0.4 %/año

Desajuste debido a la degradación

Dispersión Imp RMS 0.4 %/año

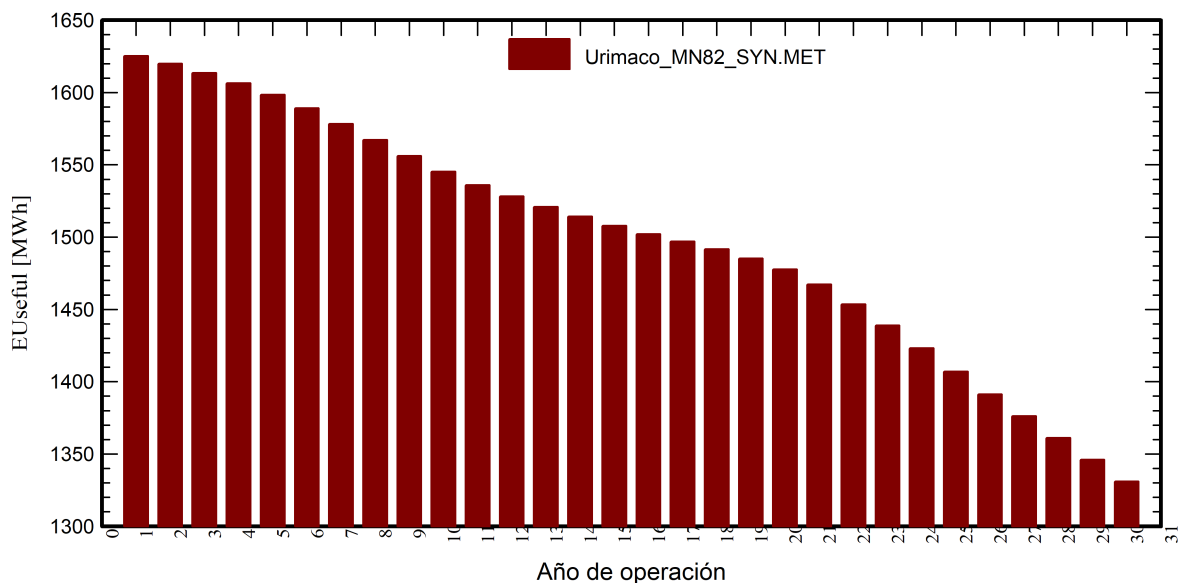
Dispersión Vmp RMS 0.4 %/año

Datos meteo utilizados en la simulación

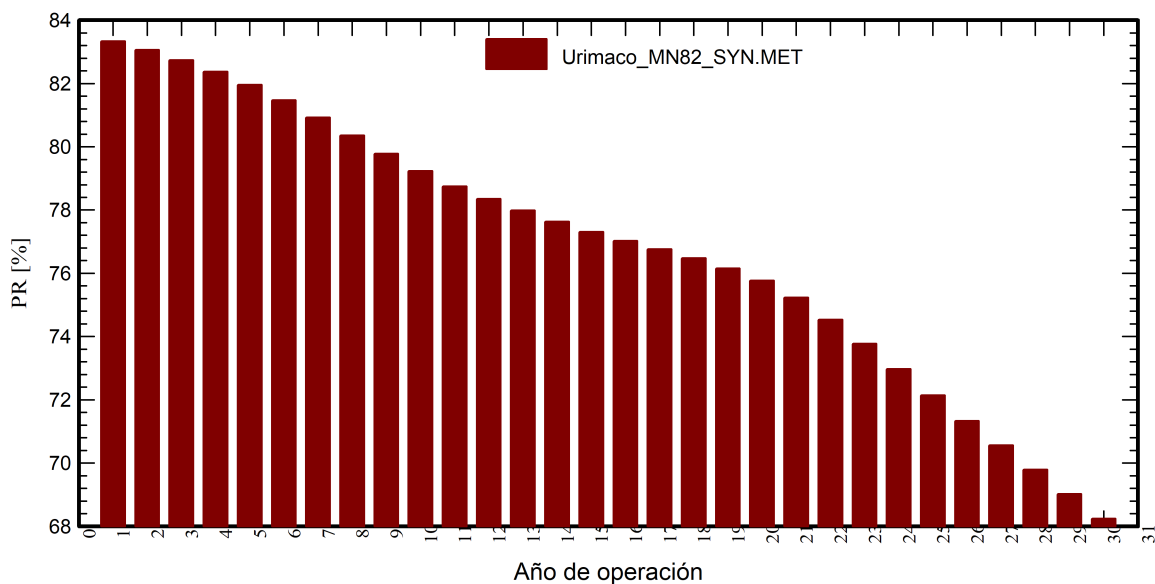
Urimaco MN82 SYN

Años año de referencia

Energía útil, salida del sistema



Proporción de rendimiento





PVsyst V8.0.12

VC0, Fecha de simulación:
04/01/26 01:31
con V8.0.12

Herramienta de envejecimiento

Parámetros de envejecimiento

Lapso de tiempo de la simulación 30 años

Módulo de degradación media

Factor de pérdida 0.4 %/año

Desajuste debido a la degradación

Dispersión Imp RMS 0.4 %/año

Dispersión Vmp RMS 0.4 %/año

Datos meteo utilizados en la simulación

Urimaco MN82 SYN

Años año de referencia

	EUseful	PR	Pérdida de PR
Año	MWh	%	%
1	1625.3	83.34	-0.17
2	1619.9	83.06	-0.50
3	1613.6	82.73	-0.89
4	1606.4	82.37	-1.33
5	1598.5	81.96	-1.82
6	1589.0	81.47	-2.40
7	1578.2	80.92	-3.06
8	1567.1	80.35	-3.74
9	1556.0	79.78	-4.43
10	1545.2	79.23	-5.09
11	1535.8	78.75	-5.67
12	1528.1	78.35	-6.14
13	1520.9	77.98	-6.58
14	1514.1	77.63	-7.00
15	1507.7	77.31	-7.39
16	1502.1	77.02	-7.74
17	1497.0	76.76	-8.05
18	1491.5	76.47	-8.39
19	1485.2	76.15	-8.78
20	1477.7	75.77	-9.24
21	1467.1	75.23	-9.88
22	1453.6	74.53	-10.72
23	1438.8	73.77	-11.63
24	1423.1	72.97	-12.59
25	1406.9	72.14	-13.58
26	1391.2	71.33	-14.55
27	1376.2	70.56	-15.47
28	1361.1	69.79	-16.40
29	1346.0	69.02	-17.32
30	1330.9	68.24	-18.25

**PVsyst V8.0.12**

VC0, Fecha de simulación:
04/01/26 01:31
con V8.0.12

Evaluación P50 - P90**Datos meteo**

Fuente Meteonorm 8.2 (2016-2021), Sat=100%
Tipo Promedios mensuales
Sintético - Promedio multianual
Variabilidad año a año (Varianza) 6.7 %

Desviación especificada

Cambio climático 0.0 %

Variabilidad global (datos meteo + sistema)

Variabilidad (Suma cuadrática) 6.9 %

Incertidumbres sobre la simulación y los parámetros

Modelado/parámetros del módulo FV	1.0 %
Incertidumbre eficiencia inversor	0.5 %
Incertidumbres de suciedad y desajuste	1.0 %
Incertidumbre de degradación	1.0 %

Probabilidad de producción anual

Variabilidad	107.2 MWh
P50	1545.2 MWh
P90	1407.7 MWh

Distribución de probabilidad